



UX Design - Visualização de Dados

Experiência do Usuário com Modelos Preditivos

Módulo 3 - Encontro 1 - 13/08/2026

Ana Cristina

Agenda do dia

- 1 Abertura
- 2 Do problema às pessoas
- 3 UX para sistemas preditivos
- 4 De stakeholders a personas
- 5 Do conceito ao Artefato 2
- 6 Fechamento

Bloco 1 -

Abertura

- 1 Apresentação
- 2 Kick-off com parceiro
- 3 Roadmap do módulo
- 4 Objetivos da aula

Ana Cristina dos Santos

Sou Licenciada em Matemática (UNESP), Mestre em Ciência da Computação (ICMC - USP São Carlos) e Doutora em Engenharia Biomédica, pela EPUSP e INCOR da FMUSP.

Empreendedora e consultoria e treinamento de TI. Criadora do Projeto de Inserção de Meninas em Tecnologia, Tech 'n Roses, em parceria no projeto global da Avanade, partner da Microsoft. Experiência em Coordenação de Cursos de Computação, Tecnologia e Engenharia. Professora de Graduação e Pós-Graduação em Engenharia de Software e BI & Analytics. Professora de Data Science, Machine Learning e IA.

Sou professora de Liderança, Orientadora e Supervisora aqui no Inteli. Também liderei a concepção e implantação do currículo de Ciência da Computação. Hoje também estou no eixo de UX Design, e isso tem história.

Fui instrutora de UX no Bootcamp de julho de 2021, antes mesmo do Inteli abrir as portas. Já facilitei cursos corporativos de Design Thinking, Scrum e Criatividade em parceria com a ESPM.



ALGUNS COMBINADOS



Contem comigo!



Evitar tempo ruim! Conversas e feedbacks em tempo de mudança



Agendar Atendimentos: link da agenda (ou slack);



Organização e Apresentação dos Materiais.

Todos os arquivos (Artefatos e Ponderadas) devem ser nomeados apropriadamente, apresentar breve contexto global, indicar o material (qual? versão?) e, eventualmente, conter sumário.



Testem seus links!

Links quebrados e/ou arquivos inacessíveis implicarão desconto na pontuação

Roadmap de UX Design - Módulo 03

E1 Sem 2 Personas & Stakeholders Artefato	E2 Sem 4 Jornada do Usuário Artefato	E3 Sem 5 Visualização de Dados — Ponderada 1 em sala	E4 Sem 8 Storytelling com dados — Ponderada 2 em sala
--	--	---	--

← você está aqui

Objetivos de Aprendizagem

Ao final deste encontro, você será capaz de:

01

Conectar UX ao **CRISP-DM**

02

Discutir quando a IA **automatiza** e quando ela **aumenta** capacidades humanas

03

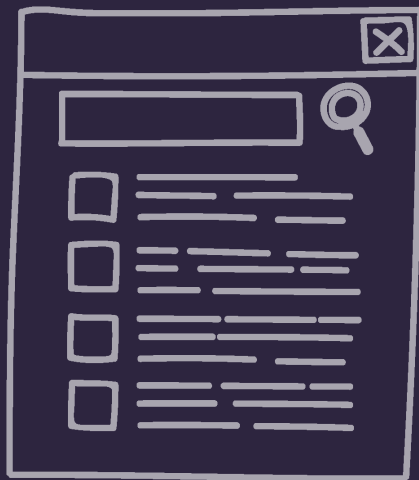
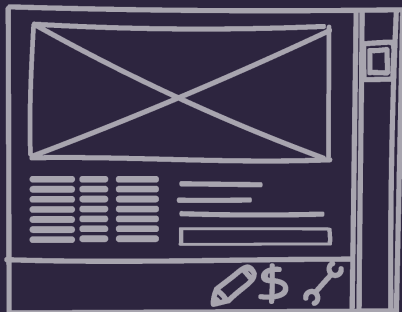
Identificar **stakeholders** e definir quais devem ser representados como **personas**

Bloco 2 - Do problema às pessoas

- 1 CRISP-DM
- 2 Os dados representam quem?
- 3 Quem decide?
- 4 Quem é impactado?

PROJETO DO MÓDULO

Como foi o
KICK-OFF
na sexta?



O que vocês entenderam sobre o problema?

O que os dados já começaram a mostrar?

O que ainda não conseguimos explicar?

Os dados que temos são suficientes para responder ao problema do parceiro?

CRISP-DM: onde a UX entra

✓ As 6 fases do CRISP-DM

- | | |
|---|---|
| 1 Business Understanding
Entender o problema de negócio | 2 Data Understanding
Explorar e conhecer os dados |
| 3 Data Preparation
Limpar e preparar a base | 4 Modeling
Treinar o modelo preditivo |
| 5 Evaluation
Avaliar contra o objetivo de negócio | 6 Deployment
É aqui que as pessoas encontram o modelo. Sem alguém para usar a previsão, o ciclo recomeça. |

▲ Onde estamos na trilha

- 01 **PROBLEMA** · feito
- 02 **DADOS** · feito e/ou fazendo
- 03 **PESSOAS** · aqui!

» Vocês estão aqui:

- ✓ Business & Data Understanding
- Mas... quem são as pessoas?
- Hoje: stakeholders e personas



"Até aqui vocês entenderam os dados. Mas quem são as pessoas?"

Antecipar a demanda futura em um mercado em transformação



O planejamento da MAHLE enfrenta desafios simultâneos e interdependentes

01 Mudança do mercado

Evolução do **mix entre diferentes tecnologias de motorização** (ICE, HEV, EV) e segmentos do setor automotivo.

02 Horizonte de decisão

Decisões críticas de **produção, estoque e planejamento comercial** precisam ocorrer bem antes da demanda real ser conhecida.

03 Múltiplas variáveis

Dados históricos de **emplacamentos combinados a complexos fatores macroeconômicos** (PIB, juros, câmbio) para gerar previsões úteis.

04 Consequência do erro

Desvios na previsão impactam diretamente a alocação de capacidade operacional, compras de insumos e níveis de capital imobilizado.

O DESAFIO NÃO É APENAS PREVER A DEMANDA. É PRODUIR UMA PREVISÃO QUE AJUDE PESSOAS A TOMAR MELHORES DECISÕES.

Os dados representam quem?

OS DADOS MOSTRAM

Caso MAHLE

Métricas e Histórico

*emplacamentos · produção · frota
circulante · histórico*

O que capturam

O volume, expressado em números frios.

Para que servem

Treinar e calibrar o modelo preditivo.

OS DADOS NÃO MOSTRAM

Caso MAHLE

Fator Humano

comprador · planejador · gerente · diretor

O que capturam

Quem toma as decisões e quem sofre o impacto delas.

Para que servem

Orientar decisões estratégicas de design de produto.

Quem decide com a previsão?

Planejador de demanda

Usuário primário — usa a previsão

🎯 Precisa

Saber quanto produzir, por peça e por período

⚠️ Dor hoje

Planilha, histórico manual e telefone

✨ Espera

Previsão com margem de erro explícita

Diretor de operações

Usuário secundário — decide capacidade

🎯 Precisa

Confiar na previsão para comprometer a fábrica

⚠️ Dor hoje

Decide no feeling quando o número não bate com o mercado

✨ Espera

Cenários e explicação da previsão

O que muda no modelo se vocês priorizam o planejador? E se priorizam o diretor?

Quem é afetado pela decisão?

Planejador de produção

Usuário afetado — programa a produção

Decisão

Não necessariamente decide qual previsão será adotada.

Impacto

É afetado porque precisa transformar o forecast em programação de produção.

Risco

Se houver erro, pode enfrentar replanejamento, ociosidade ou sobrecarga.

Comprador / Supply Chain

Usuário afetado — orienta compras

Decisão

Não necessariamente decide a previsão de demanda.

Impacto

É afetado porque volumes previstos orientam compras e relacionamento com fornecedores.

Risco

Se houver erro, pode lidar com excesso ou falta de componentes.

Quem vive as consequências de uma decisão tomada a partir da previsão?

Bloco 3 - UX para sistemas preditivos

- 1 Precisamos mesmo de IA?
- 2 Confiança
- 3 Stakeholders

**Autoestudo** (Semana 02)

Necessidades dos Usuários em Inteligência Artificial



Prof. Ana Cristina



Não ponderada



Obrigatória



Em sala

**Descrição**

O tema da Inteligência Artificial e dos modelos preditivos nas interações sociais vem sendo bastante debatido nos últimos anos. Desde o advento do Deep Learning, são inúmeros os casos de decisões baseadas em modelos preditivos que infringem direitos, e nesse contexto surgem debates como a Explainable AI. Este material do Google orienta o desenvolvimento ético com Inteligência Artificial, priorizando as pessoas que afetam e serão afetadas por modelos treinados. Uma vez que tal tecnologia transparece vieses humanos, é preciso pensar se devemos mesmo usar IA em nossas soluções e de que formas efetivas e éticas a IA pode automatizar ou aumentar capacidades humanas. **IMPORTANTE:** o texto está em inglês, mas você pode traduzi-lo no Chrome se necessário. Na dúvida, não deixe de consultar o(a) professor(a)

Necessidades + Definição de Sucesso

Mesmo a melhor IA falhará se não fornecer valor exclusivo aos usuários.

Questionamentos:

- Quais problemas do usuário a IA está posicionada de forma única para resolver?
- Como podemos aumentar as capacidades humanas além de automatizar tarefas?
- Como podemos garantir que nossa função de recompensa otimize a IA para a coisa certa?



Quer impulsionar discussões? [Use a planilha](#) ou [Baixe o PDF](#)



<https://pair.withgoogle.com/chapter/user-needs/>

Quando a IA é uma boa opção?

- **Personalização** – recomendações e experiências adaptadas.
- **Previsões** – estimar valores ou eventos futuros.
- **Reconhecimento** – padrões, rostos, vozes, objetos.
- **Anomalias** – detectar fraudes e eventos raros dinâmicos.
- **Automação** – bots e processos repetitivos com variação.

E quando não é a melhor solução?

- **Previsibilidade** – manter elementos fixos e confiáveis.
- **Estático** – dados simples e invariáveis.
- **Erros críticos** – alto custo de falhas ou decisões erradas.
- **Transparência** – necessidade de explicabilidade total.
- **Rapidez e custo** – priorizar entrega super rápida e barata.

Avalie a automação versus aumento

Uma consideração importante é se você deve usar IA para **automatizar** uma tarefa ou para **aumentar** a capacidade de uma pessoa de realizá-la sozinha.

Reflexão Prática

Como usuários dos espaços e sistemas do Inteli, quais tarefas vocês gostariam de **AUTOMATIZAR**?

E quais tarefas vocês gostariam de **AUMENTAR**?

**Autoestudo** (Semana 02)

Construindo a confiança do usuário no modelo preditivo



Prof. Ana Cristina

ⓘ Não ponderada



Obrigatória

Em sala

**Descrição**

Inteligência Artificial, Machine Learning, Visão Computacional e Processamento de Linguagem Natural são grandes temas do momento. Afinal, já faz um tempo que interagimos cotidianamente com modelos que capturam padrões de comportamentos humanos e realizam recomendações cada vez mais apuradas. No entanto, produtos famosos como a Siri da Apple ou a Alexa da Amazon vêm sendo abandonados por seus consumidores, ou sendo utilizados para tarefas muito simples. Isso nos leva a pensar: como fazer com que os usuários confiem nas predições de um modelo? O que é preciso que um modelo tenha para que não seja abandonado depois de um tempo? Este material é um convite a este tipo de reflexão e a atitudes que podemos tomar em relação ao projeto de uso dos modelos que estamos construindo.

UX for AI: Trust as a Design Challenge

What could a trustful relationship between a business user and the digital assistant look like in practice.



Vladimir Shapiro · Follow

Published in Experience Matters · 6 min read · Jul 12, 2018



857



1



[UX for AI: Trust as a Design Challenge | by Vladimir Shapiro | Experience Matters | Medium](#)

So why has Alexa, like Siri and Google Home, still not managed to become my real digital assistant? Does it lack the skills for complex tasks? Not at all. Or maybe I'm expecting artificial general intelligence? But that's not it either. (...)

In my case, it's all about whether I can *trust* a digital assistant to perform tasks that are important to me. And this goes far beyond the obvious concerns about how my personal data is used.

No Trust – No Adoption.

Quais estratégias vocês
pretendem adotar para gerar
confiança nos usuários?

Bloco 4 - De stakeholders a persona

**Autoestudo** (Semana 02)

Mapeamento e Priorização de Stakeholders



Prof. Ana Cristina



Não ponderada



Obrigatória

Em sala

**Descrição**

Stakeholders são pessoas que afetam ou são afetadas pelo projeto que estamos desenvolvendo e por seus desdobramentos. Mapear estes stakeholders nos permite ter uma noção mais ampla de quem são essas pessoas e qual o grau de interferência que elas podem exercer sobre o processo. Neste módulo, é muito provável que os próprios parceiros de negócio sejam usuários dos modelos preditivos que vamos desenvolver, portanto mapeá-los como stakeholders e entender seus interesses, poderes e necessidades é informação crítica. Este material aborda técnicas de mapeamento e priorização de stakeholders, para você se preparar para o encontro de UX, onde faremos um grid de poder vs interesse do seu projeto.

IMPORTANTE: conteúdo em inglês. Utilize tradutores, mas cuidado com termos técnicos. Na dúvida, consulte seu professor(a).

CONCEITO

Mapeamento de Partes Interessadas

A primeira vez que o termo em inglês apareceu foi em 1963, em Stanford. Somente em 1983, em um artigo, e depois em 1984, no livro *Strategic Management*, R. Edward Freeman desenvolveu a **Teoria dos Stakeholders**.

"Stakeholders são qualquer grupo que afete ou seja afetado pela organização."

Em português, comumente nos referimos aos stakeholders como **públicos de interesse**.



Mapeamento de Stakeholders | Matriz de Poder × Interesse



De stakeholder a persona

Nem todo stakeholder vira persona.



01

Quem afeta ou é afetado?

Liste todo mundo que toca o modelo ou vive o efeito da decisão tomada com ele.

Ex.: planejador, diretor, operador, comprador.

02

Quem entender a fundo?

Poder e interesse altos — ou impacto alto sem nenhum poder de mudar a decisão.

Ex.: quem decide com a previsão e quem a sofre.

03

Quem vira persona?

Só quem muda uma decisão de projeto. Os demais ficam no mapa, não no artefato.

Ex.: planejador (usa) e operador (é afetado).



Quem tem poder não é necessariamente quem usa.

Como construir as personas

Por que fazer

- Ver quem decide além do óbvio
- Achar quem é afetado sem ter escolhido
- Priorizar quem vira persona
- Justificar o recorte

 **Quadrante vazio = falta pesquisa**

Como construir

- 1 Listar os afetados
- 2 Classificar poder x interesse
- 3 Posicionar na matriz
- 4 Escolher quem vira persona
- 5 Nomear dores e necessidades

 **Usa o modelo** → primária

 **É afetado** → obrigatória

No Artefato 2

Até 2 personas
que usam ou decidem



1 persona
afetada pelo modelo



 Cada persona muda algo no modelo.



"A ausência de pessoas-chave traz demérito."

Diagnóstico de Decisões

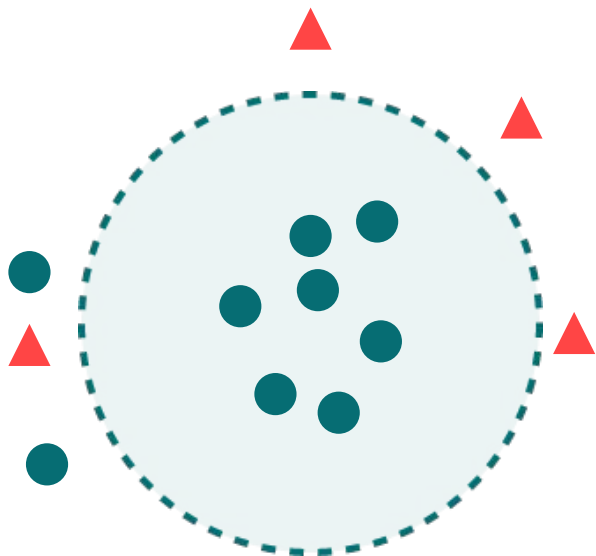
A matriz de confusão cruza as previsões do modelo com os dados de referência para mapear o comportamento e o erro do sistema.

- **Sucessos** – True Positives e True Negatives indicam acertos, onde a previsão está em total alinhamento com a realidade.
- **Erros** – False Positives (alarmes falsos) e False Negatives (omissões) geram impactos de UX e de negócio distintos.

	Previsto (+)	Previsto (-)
Real (+)	 True Positive Sucesso (Acerto)	 False Negative Omissão (Erro)
Real (-)	 False Positive Alarme Falso (Erro)	 True Negative Sucesso (Acerto)

Matriz de confusão mapeando acertos e erros do modelo preditivo.

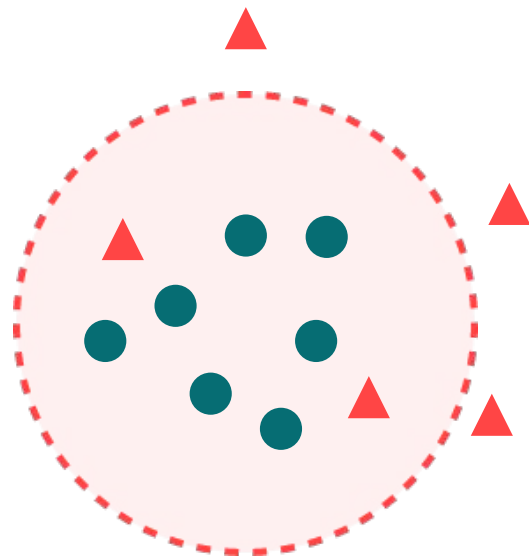
Foco em Precisão



Zero falsos positivos dentro do círculo, mas alguns casos reais foram perdidos (fora).

● Caso Real (+)

Foco em Recall



Todos os casos reais capturados, mas com inclusão de falsos positivos (triângulos).

▲ Caso Irrelevante (-)

Em grupo, discutam e elaborem **dois cenários** (em qualquer área — tecnologia, saúde, segurança, negócios etc.):

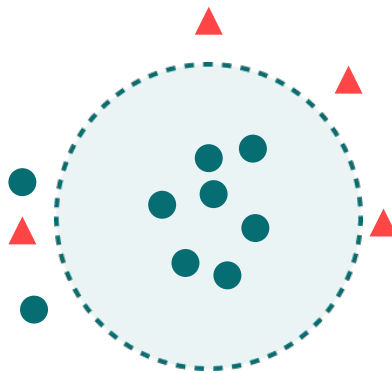
Cenário 1: Alto Recall

Onde **alto recall** é mais importante que alta precisão.

Cenário 2: Alta Precisão

Onde **alta precisão** é mais importante que alto recall.

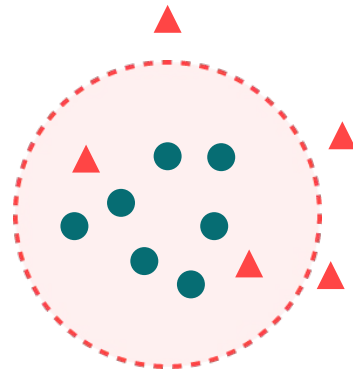
Foco em Precisão



Zero falsos positivos dentro do círculo, mas alguns casos reais foram perdidos (fora).

● Caso Real (+)

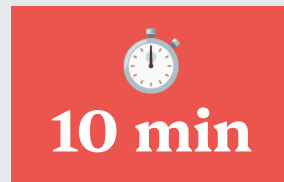
Foco em Recall



Todos os casos reais capturados, mas com inclusão de falsos positivos (triângulos).

▲ Caso Irrelevante (-)

Atividade 1 · Do modelo para a pessoa



Fase 1 — Em grupo · 6 min

Se você tem 4 métricas do modelo:

- MAPE · RMSE
- Recall · Precision
- Escolham 2 para discutir a fundo.

Fase 2 — Plenária · 4 min

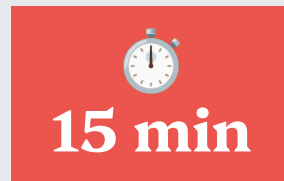
Para cada métrica escolhida:

- Qual problema ela pode esconder?
- Quem sente esse problema na prática?
- O que a pessoa precisa ver junto do número?
- Um exemplo concreto do projeto.

Produto esperado ao final da atividade

2 métricas · 1 problema oculto por métrica · 1 pessoa afetada nomeada

Atividade 2 • Da pessoa para o modelo



Fase 1 — Em grupo • 8 min

Voltem para o projeto e respondam:

- Quem usa a previsão?
- Quem decide com base nela?
- Quem sofre o efeito dessa decisão?

Fase 2 — Grupo • 7 min

A pergunta que vale o artefato:

- O que muda no solução/projeto por causa dessas pessoas?
- Muda a métrica? O intervalo? A frequência?
- Muda o que precisa ser explicado?
- Registrem na documentação.

Produto esperado ao final da atividade

3 papéis nomeados • 1 decisão de modelo justificada por pessoa

Bloco 5 - Do conceito ao Artefato 2

<> Desenvolvimento projeto (Semana 02)



Entendimento da Experiência do Usuário - parte 1

 **Orient.** Marcelo Luiz

 Ponderada: 2 pontos

 Obrigatória

Descrição

ENTREGAS

Documentação: Preencher seção 4.1.6 com as **Personas**, seguindo o **template de sua preferência**, em acordo com seu instrutor(a) e orientador(a).

CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO

- as Personas devem representar **pessoas reais que utilizarão, tomarão decisões ou serão afetadas pelo modelo preditivo**, e devem ser caracterizadas a partir de dores, necessidades e comportamentos específicos em relação ao problema que o projeto busca resolver. A ausência de pessoas-chave neste entendimento poderá trazer demérito. (até 10 pontos)

A entrega deve possuir boa qualidade da escrita (ortografia, gramática e composição), evitar o uso não revisado de ChatGPT e afins, e apresentar citações de fontes na norma ABNT. A falta de atenção a estes critérios acarretará demérito de até 3,0 pontos no total.

4.1.6. Personas

Posicione aqui suas Personas (indique se são personas que utilizam o modelo e/ou se são afetadas pelo modelo).



Remova este bloco ao final



até 2

personas que utilizarão
ou tomarão decisões em
conjunto com a solução



1

persona afetada pelo
modelo preditivo

Atividade - Revisão do Artefato 2



Revisem as Personas com base nos autoestudos · 10 min



Até 2 personas que usam ou decidem com o modelo

Nomeadas, com papel real no processo do parceiro



1 persona afetada pelo modelo

Alguém que sofre a decisão sem participar dela



Dores e necessidades ligadas ao problema do projeto

Nada de "gosta de tecnologia" — tem que ser sobre a previsão



O que muda no modelo por causa de cada persona

Métrica, explicação, frequência de atualização ou interface

Perguntas para revisar suas personas



Pensem sobre:

- A persona afetada que vocês encontraram
- 1 decisão do modelo que mudou por causa dela

O grupo deve responder:

✓ Essa pessoa é mesmo afetada?

→ Quem ainda está faltando?

Bloco 6 - Fechamento

SE RETIRARMOS
AS PERSONAS
DO PROJETO...

O modelo continua bom?
Sim. Resolve o problema
certo?

O caminho que percorremos hoje

- | | | |
|----|--------------|-------------------------------|
| 01 | PROBLEMA | o que precisa ser decidido? |
| 02 | DADOS | o que sabemos? |
| 03 | PESSOAS | quem usa, decide e é afetado? |
| 04 | IA | automatiza ou aumenta? |
| 05 | CONFIANÇA | o que precisa ser explicado? |
| 06 | STAKEHOLDERS | quem importa e por quê? |
| 07 | PERSONAS | para quem estamos projetando? |
| 08 | ARTEFATO 2 | como documentamos isso? |

Da pergunta de negócio até a documentação.

Tudo isso vira a seção 4.1.6 da documentação.

Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta aula, vocês serão capazes de:

- 01** Conectar UX ao CRISP-DM
- 02** Discutir quando a IA automatiza e quando ela aumenta capacidades humanas
- 03** Identificar stakeholders e definir quais devem ser representados como personas
- 04** Revisar criticamente o Artefato 2

Conseguimos?



ANA CRISTINA DOS SANTOS

anacris.santos@prof.inteli.edu.br

<https://www.linkedin.com/in/anacristinadossantos/>